Ключ для преподавателя

Урок 04. Одномерные массивы на Python · Информатика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
П	понятие	неверно объяснено или перепутано понятие
К	код	синтаксис, отступы, двоеточие, скобки, имя функции
Т	трассировка	неверно определено, что выведет программа или каково значение переменной
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение или ответ записаны неполно, без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: 4; 5; 3; 5

Дан список scores = [5, 4, 3, 5]. Чему равны len(scores), scores[0], scores[2] и scores[len(scores) - 1]?

- len = 4 (число элементов), первый элемент 5, элемент с индексом 2 равен 3, последний элемент 5.

> **Частые неверные ответы и ошибки: scores[2] = 4** — П: индекс считается с нуля, а не с единицы (элемент с индексом 2 — третий)

Задание 2. Ответ: [6] → [6, 2] → [6, 2, 8]

Запиши состояние списка numbers после каждой команды.

- После каждой команды append в конец списка добавляется одно значение.
- Состояния: [6] → [6, 2] → [6, 2, 8]

> **Частые неверные ответы и ошибки: [6, 2, 8] без промежуточных шагов** — Т: не прослежены состояния после каждой команды

Задание 3. Ответ: индекс 3 вне списка (допустимы 0..2); colors[2] или colors[-1]

Почему команда print(colors[3]) для colors = ['красный', 'синий', 'зелёный'] вызывает ошибку? Как вывести последний элемент?

- В списке из 3 элементов допустимы индексы от 0 до 2.
- Последний элемент: colors[2] или colors[len(colors) - 1].

> **Частые неверные ответы и ошибки: индекс 3 подходит** — П: индексы начинаются с нуля, последний индекс на 1 меньше длины

Задание 4. Ответ: 10; 20; 30

Что выведет программа?

- Цикл проходит по элементам списка по порядку: 10; 20; 30.

> **Частые неверные ответы и ошибки: весь список в одну строку** — Т: цикл выводит по одному элементу

Задание 5. Ответ: numbers = []; for _ in range(3): numbers.append(int(input())); print(numbers)

Напиши цикл, который вводит три целых числа и добавляет их в список numbers. Затем выведи список.

- Нужны пустой список, цикл из трёх повторений, int(input()) и append, затем print(numbers).

> **Частые неверные ответы и ошибки: append(input()) без int** — К: введённая строка не преобразована в число

Задание 6. Ответ: 0: 7; 1: 4; 2: 9

Для списка numbers = [7, 4, 9] напиши цикл, который выводит индекс и значение каждого элемента.

- for i in range(len(numbers)): print(i, numbers[i])
- Результат: 0 7; 1 4; 2 9

> **Частые неверные ответы и ошибки: цикл по значениям без индекса** — К: нужен range(len(numbers)) или enumerate

Задание 7. Ответ: первый элемент 3; затем 3 и 8

Создай пустой список, добавь в него числа 3 и 8, выведи первый элемент, а затем все элементы циклом.

- numbers = []; numbers.append(3); numbers.append(8); print(numbers[0]); for x in numbers: print(x).
- Вывод: 3; 3; 8.

> **Частые неверные ответы и ошибки: print(numbers[1]) для первого элемента** — П: первый элемент имеет индекс 0

Вариант Б

Задание 1. Ответ: 5; 7; 9; 6

Дан список data = [7, 2, 9, 4, 6]. Чему равны len(data), data[0], data[2] и data[len(data) - 1]?

- len = 5 (число элементов), первый элемент 7, элемент с индексом 2 равен 9, последний элемент 6.

> **Частые неверные ответы и ошибки: data[2] = 2** — П: индекс считается с нуля, а не с единицы (элемент с индексом 2 — третий)

Задание 2. Ответ: [3] → [3, 9] → [3, 9, 1]

Запиши состояние списка values после каждой команды.

- После каждой команды append в конец списка добавляется одно значение.
- Состояния: [3] → [3, 9] → [3, 9, 1]

> **Частые неверные ответы и ошибки: [3, 9, 1] без промежуточных шагов** — Т: не прослежены состояния после каждой команды

Задание 3. Ответ: индекс 4 вне списка (допустимы 0..3); colors[3] или colors[-1]

Почему команда print(colors[4]) для colors = ['лето', 'осень', 'зима', 'весна'] вызывает ошибку? Как вывести последний элемент?

- В списке из 4 элементов допустимы индексы от 0 до 3.
- Последний элемент: colors[3] или colors[len(colors) - 1].

> **Частые неверные ответы и ошибки: индекс 4 подходит** — П: индексы начинаются с нуля, последний индекс на 1 меньше длины

Задание 4. Ответ: 4; 5; 3; 2

Что выведет программа?

- Цикл проходит по элементам списка по порядку: 4; 5; 3; 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: весь список в одну строку** — Т: цикл выводит по одному элементу

Задание 5. Ответ: numbers = []; for _ in range(3): numbers.append(int(input())); print(numbers)

Напиши цикл, который вводит три целых числа и добавляет их в список numbers. Затем выведи список.

- Нужны пустой список, цикл из трёх повторений, int(input()) и append, затем print(numbers).

> **Частые неверные ответы и ошибки: append(input()) без int** — К: введённая строка не преобразована в число

Задание 6. Ответ: 0: 2; 1: 8; 2: 5; 3: 1

Для списка numbers = [2, 8, 5, 1] напиши цикл, который выводит индекс и значение каждого элемента.

- for i in range(len(numbers)): print(i, numbers[i])
- Результат: 0 2; 1 8; 2 5; 3 1

> **Частые неверные ответы и ошибки: цикл по значениям без индекса** — К: нужен range(len(numbers)) или enumerate

Задание 7. Ответ: первый элемент 3; затем 3 и 8

Создай пустой список, добавь в него числа 3 и 8, выведи первый элемент, а затем все элементы циклом.

- numbers = []; numbers.append(3); numbers.append(8); print(numbers[0]); for x in numbers: print(x).
- Вывод: 3; 3; 8.

> **Частые неверные ответы и ошибки: print(numbers[1]) для первого элемента** — П: первый элемент имеет индекс 0

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: 31; 39; 2

Что выведут три команды print?

- a[1] = 8, a[-2] = 23, сумма 31.
- Срез a[1:4] — элементы с индексами 1, 2, 3: 8 + 15 + 16 = 39.
- 23 стоит на индексе 4; 6 − 4 = 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 12** — К: индексы отсчитаны с единицы; **47** — К: в срез включён конечный индекс

Задание 2. Ответ: 2; считает элементы больше среднего арифметического

Что делает программа и что она выведет?

- Среднее (3 + 9 + 4 + 12 + 6 + 5)/6 = 6.5.
- Больше среднего: 9 и 12 — два элемента.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3** — Т: в счёт включены элементы, равные среднему или меньше; **21** — Т: выведена сумма элементов выше среднего

Задание 3. Ответ: 2 9

Что выведет программа? Объясни, почему индекс максимального элемента не 4.

- Условие строгое «>», поэтому при равных 9 индекс не обновляется на втором 9.
- Первый максимум на индексе 2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4 9** — Т: не учтено строгое сравнение

Задание 4. Ответ: [2, 4, 8, 21]; половины чётных элементов

Что выведет программа и как её результат связан с исходным списком?

- Чётные: 4, 8, 16, 42 → 2, 4, 8, 21.

> **Частые неверные ответы и ошибки: [8, 15, 23]** — Т: выписаны нечётные элементы; **[4, 8, 16, 42]** — Т: элементы не поделены на 2

Задание 5. Ответ: IndexError: list index out of range — индекс len(a) выходит за последний допустимый len(a) − 1; заменить range(len(a) + 1) на range(len(a))

Программа выдаёт ошибку на последней итерации. Какую и почему? Как исправить?

- В списке 3 элемента, индексы 0, 1, 2; при i = 3 обращения нет.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка в print** — К: перепутана причина — неверный диапазон

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.